

MÓDULO ESPECÍFICO PROFISSIONAL • 32h

Programador Front-End

Aula 03 — JavaScript — Lógica no Navegador

FrontEnd Essencial

UC 1: Desenvolver interface web client-side

Carga horária: 32h • Aula 3 de 8

P R O F E S S O R

Alexandre Santana

ANALISTA DE SISTEMAS

R O T E I R O D E H O J E

Cronograma da Aula (4h)



1º bloco

50 min

O que é JavaScript?

Variáveis, tipos e operadores



2º bloco

50 min

Controle de Fluxo

if/else, loops e funções



3º bloco

50 min

Prática W3Schools

3 exercícios no console e no
browser



4º bloco

45 min

Desafio Final

Formulário interativo com
JavaScript

O que é JavaScript?

Definição JavaScript é a linguagem de programação da web. Enquanto o HTML define a ESTRUTURA e o CSS define o ESTILO, o JavaScript adiciona o COMPORTAMENTO: reações a cliques, formulários dinâmicos, animações e comunicação com servidores.



Onde roda?

Roda diretamente no browser (client-side).
Não precisa de compilação. Abra o DevTools
→ Console e já execute código!

```
<script src="app.js"></script>
```



O que faz?

- Manipula HTML e CSS dinamicamente
- Responde a eventos (click, keypress)
- Valida formulários
- Consome APIs (AJAX)
- Cria animações e interatividade

```
document.getElementById("id")
```



Por que aprender?

JS é a única linguagem nativa do browser. É base para React, Angular, Vue, Node.js. Uma das linguagens mais demandadas do mercado.

```
HTML + CSS + JS = Web
```

J A V A S C R I P T B Á S I C O

Variáveis e Tipos de Dados

Declaração de variáveis:

let	Variável que pode ser alterada
const	Constante — não pode ser alterada
var	Forma antiga — evite usar

Tipos de dados:

String	"Olá, mundo!"
Number	42 / 3.14
Boolean	true / false
Array	["HTML", "CSS", "JS"]
Object	{ nome: "Ana" }

Código de referência:

```
// Variáveis
let nome = "Alexandre";
let idade = 30;
const cidade = "Rio de Janeiro";
let ativo = true;

// Exibir no console
console.log(nome);
console.log("Idade:", idade);

// Concatenação (template literal)
let msg = `Olá, ${nome}! Você tem ${idade} anos.`
alert(msg);
```

Operadores e Condicionais (if / else)

Operadores:

Aritméticos

+ - * / % **

Comparação

== === != !== > < >= <=

Lógicos

&& (E) || (OU) ! (NÃO)

Atribuição

= += -= *= /=

Código de referência:

```
// Condicional simples
let nota = 7;

if (nota >= 7) {
  console.log("Aprovado! ✅");
} else if (nota >= 5) {
  console.log("Recuperação 📅");
} else {
  console.log("Reprovado ❌");
}

// Operador ternário
let resultado = nota >= 7 ? "Aprovado" :
"Reprovado";
```

Exercício 01 — Variáveis, Tipos e Alert



Abrindo o Console do browser e executando JavaScript ao vivo

- 1 Pressione F12 → aba Console no browser.
- 2 Declare nome, idade e cidade com let/const.
- 3 Use console.log() para exibir cada variável.
- 4 Crie uma frase com template literal (crase).
- 5 Use alert() para exibir a frase na tela.

 10 min



Digite no Console:

```
// No Console (F12)
const nome = "Seu Nome";
const turma = "SENAI 2025";
let nota = 10;

console.log(nome, turma, nota);

const msg = `Olá, ${nome}! Nota: ${nota}`;

alert(msg);
```

Loops e Funções

Laços de repetição (loops):

```
// for - número fixo de repetições
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  console.log(`Iteração ${i}`);
}

// while - enquanto condição for verdadeira
let i = 0;
while (i < 3) { console.log(i); i++; }
```

Percorrendo arrays:

```
const techs = ["HTML", "CSS", "JS"];
techs.forEach(t => console.log(t));
```

Funções:

Código de referência:

```
// Função declarativa
function saudar(nome) {
  return `Olá, ${nome}!`;
}

console.log(saudar("Ana"));

// Arrow function (ES6)
const somar = (a, b) => a + b;
console.log(somar(3, 4));
// → 7
```

Exercício 02 — Calculadora no Console



Criando e testando funções matemáticas no Console do browser

- 1 Abra o Console (F12) no browser.
- 2 Crie uma função calcular(a, b, op).
- 3 Use if/else para +, -, *, /.
- 4 Teste: calcular(10, 3, '+').
- 5 BÔNUS: handle divisão por zero.

🕒 12 min

✅ Solução:

```
function calcular(a, b, op) {
  if (op === "+") return a + b;
  if (op === "-") return a - b;
  if (op === "*") return a * b;
  if (op === "/") {
    if (b === 0) return "Erro: div/0";
    return a / b;
  }
  return "Op inválida";
}
console.log(calcular(10,3,"+"),
  calcular(10,0,"/"));
```

Manipulando o DOM

DOM (Document Object Model) é a representação em árvore de toda a página HTML. Com JavaScript podemos capturar, alterar, criar ou remover qualquer elemento dinamicamente.

Métodos essenciais:

<code>getElementById('id')</code>	Captura elemento por ID
<code>querySelector('.classe')</code>	Captura pelo seletor CSS
<code>element.innerHTML</code>	Lê ou altera o HTML interno
<code>element.textContent</code>	Lê ou altera o texto
<code>element.style.color="red"</code>	Altera estilo inline
<code>element.classList.add()</code>	Adiciona uma classe CSS
<code>element.addEventListener()</code>	Escuta um evento (click...)

Código de referência:

```
// HTML: <h1 id='titulo'>Oi</h1>
// HTML: <button id='btn'>Clique</button>

const titulo = document.getElementById("titulo");
const btn = document.getElementById("btn");

btn.addEventListener("click", () => {
  titulo.textContent = "Você clicou!";
  titulo.style.color = "#1A56DB";
});
```

Exercício 03 — Saudação Interativa com DOM

Criando sua primeira página HTML+JS com interação real

- 1 Crie um `<input id="nome">` e um `<button>`.
- 2 Crie um `<p id="msg">` vazio abaixo.
- 3 No JS: capture os dois elementos com `getElementById`.
- 4 No click do botão, leia o `input.value`.
- 5 Exiba "Olá, [nome]! Bem-vindo ao Front-End!" no `<p>`.

🕒 10 min

✅ Solução:

```
// HTML:
// <input id='nome' placeholder='Seu nome'>
// <button id='btn'>Saudar</button>
// <p id='msg'></p>

const input = document.getElementById("nome");
const btn = document.getElementById("btn");
const msg = document.getElementById("msg");

btn.addEventListener("click", () => {
  msg.textContent = `Olá, ${input.value}!`;
});
```

Boas Práticas e Ferramentas

1 Use const por padrão

Use const sempre. Mude para let só quando precisar reatribuir. Nunca use var.

3 Comentários objetivos

// Calcula desconto é bom. // Isso adiciona desconto ao preço final é redundante.

5 Arrow functions (ES6+)

Prefira const somar = (a,b) => a+b; à function. Código mais limpo e moderno.

2 Nomes descritivos

nomeUsuario é melhor que n. O código é lido mais vezes do que escrito.

4 Console.log é seu amigo

Use console.log() para depurar. Mas remova antes de publicar o projeto.

6 DevTools → Sources

F12 → aba Sources: coloque breakpoints e depure linha a linha como um pro.

Quiz Rápido — 5 perguntas (5 min)

1. Qual palavra-chave cria uma constante?

- A) var
- B) let
- ✓ C) **const**

2. O que console.log() faz?

- A) Exibe um alerta
- ✓ B) **Imprime no console do browser**
- C) Cria uma variável

3. Template literal usa qual símbolo?

- A) Aspas simples ' '
- B) Aspas duplas " "
- ✓ C) **Crase ` `**

4. getElementById() pertence a:

- A) window
- ✓ B) **document**
- C) navigator

5. Arrow function correta:

- A) function => (a,b) a+b
- ✓ B) **const soma = (a,b) => a+b;**
- C) def soma(a,b): a+b

✓ = Resposta correta

Discuta cada resposta com o professor!

Desafio Final — Formulário Interativo (20 min)



Adicione JavaScript ao Cartão de Visita: formulário de contato interativo!

Requisitos:

- ✓ Adicione ao HTML: `<input>` para nome e `<button id='btn'>Enviar</button>`
- ✓ Crie um `<p id='resposta'></p>` abaixo do botão
- ✓ No JS: leia o valor do input e valide (campo não pode ser vazio)
- ✓ Se válido: exiba 'Obrigado, [nome]! Mensagem enviada!'
- ✓ Se inválido: exiba 'Por favor, preencha seu nome.' em vermelho
- ✓ BÔNUS: limpe o input após envio com `input.value = ''`

🔗 Solução completa:

```
const btn = document.getElementById("btn");
const input = document.getElementById("nome");
const resp = document.getElementById("resposta");

btn.addEventListener("click", () => {
  const nome = input.value.trim();
  if (nome === "") {
    resp.textContent = "Preencha o nome.";
    resp.style.color = "red";
  } else {
    resp.textContent = `Obrigado, ${nome}!`;
    input.value = "";
  }
});
```

R E F E R Ê N C I A S E R E C U R S O S

Links de Apoio — W3Schools



JS Tutorial

[w3schools.com/js/default.asp](https://www.w3schools.com/js/default.asp)



JS Try-It Editor

[w3schools.com/js/tryit.asp](https://www.w3schools.com/js/tryit.asp)



JS Quiz Online

[w3schools.com/quiztest/quiztest.asp?qtest=JS](https://www.w3schools.com/quiztest/quiztest.asp?qtest=JS)



JS DOM

[w3schools.com/js/js_htmldom.asp](https://www.w3schools.com/js/js_htmldom.asp)



JS Events

[w3schools.com/js/js_events.asp](https://www.w3schools.com/js/js_events.asp)



JS Exercícios

[w3schools.com/js/exercise.asp](https://www.w3schools.com/js/exercise.asp)

P R Ó X I M A A U L A

Desenvolvimento Web — Frameworks e React

- Introdução ao conceito de componentes
- Instalação do ambiente: Node.js e npm
- Criando o primeiro projeto React (Vite)
- JSX: HTML dentro do JavaScript

Obrigado pela presença! Bons estudos e boa prática. 🚀